

嶋津 瑛

Hikaru Shimadzu

筑波大学 システム情報工学研究群

知能機能システム学位プログラム 博士前期課程

s2520774@u.tsukuba.ac.jp

github.com/K4nine9



Profile Summary

AI・自然言語処理技術、特に大規模言語モデル(LLM)とAIエージェントを活用し、実社会の課題を解決することに強い関心を持っています。高専時代からWebアプリケーション開発や勉強会の運営に主体的に取り組み、大学・大学院では一貫してAIエージェントと社会のインタラクションに関する研究に従事。SNSの炎上防止や学習支援など、AI技術を人々のコミュニケーションや学びに役立てるための研究開発に注力しています。研究の企画から実装、論文執筆、学会発表までを一貫して遂行する能力と、ユーザー視点に立った継続的な開発経験が強みです。

Skills

プログラミング・言語

- Python(6年):** PyTorch, llama-cpp-python, Webアプリ開発
- C / C++(4年):** 基礎プログラミング, アルゴリズム
- JavaScript, Java, R, MATLAB, SQL:** 授業・研究・開発で使用経験あり
- 英語:** TOEIC L&R 895点(2024年), 英語論文執筆経験あり

技術・ツール

- AI / LLM:** 大規模言語モデル(LLM), 検索拡張生成(RAG), ローカルLLM環境構築・運用経験あり
- AIエージェント:** マルチエージェントシミュレーション
- 開発ツール:** Git, Docker
- 開発環境:** VSCode, Cursor, Jupyter, Anaconda

Education

筑波大学 システム情報工学研究群 知能機能システム学位プログラム

博士前期課程 (2025年4月 ~ 2027年3月予定)

工学院大学 情報学部 システム数理学科

学士(工学) (2023年4月 ~ 2025年3月)

サレジオ工業高等専門学校 情報工学科

準学士 (2018年4月 ~ 2023年3月)

Research Highlights

LLM・検索拡張生成に基づく炎上防止コミュニティノート自動生成

SNS上の「炎上」が誤解や誤情報から発生することに着目し、LLMとRAGを用いて炎上を早期に鎮静化させるための「コミュニティノート」を自動生成するシステムを研究・開発。社会課題とAI技術の接点に取り組む。

▷ 現在研究中

複数チャットエージェントによるチャットコミュニティシミュレーション

人間の情報収集・読解能力の差をモデル化したAIエージェント群を構築し、RAGを用いてリアルなSNS上の対話や情報伝播をシミュレートするシステムを開発。意図的に情報力の差を持たせる設計により、リアルなシミュレーションが可能なことを確認した。

📄 国内学会発表・学生プレゼンテーション賞 受賞 (DEIM2025)

📄 国際学会論文 (IEEE GCCE)

Web閲覧履歴を用いたLLMによる学習アドバイスの生成手法

学習者のWeb閲覧履歴や発言履歴を分析し、個々の学習進度や理解度に合わせた最適なアドバイスをLLMが自動生成する手法を提案。人手作成よりも優れたアドバイスを生成できる可能性を示した。

📄 国内学会発表 (DEIM2024)

汚損したQRコードの読み取りと修復 (高専卒業研究)

高度な画像補正処理とリード・ソロモン符号の消失訂正能力を応用し、一般的なリーダーでは読み取れない極度に歪んだり、大部分が欠損したりしたQRコードを読み取るアルゴリズムとシステムを開発。

📄 優秀卒業研究賞 受賞 (サレジオ高専)

Other Projects & Activities

- **Webアプリケーション開発・運用:** 高専在学中、コロナ禍における外出支援を目的としたWebサービスを個人で企画・設計・開発・デプロイまで一貫して行い、継続運用を経験した。
- **Discord Bot開発・保守:** 友人グループで日常的に使用する多機能BotをPythonで開発。現在も新機能の追加や保守・運用を継続しており、ユーザー視点での改善を実践。
- **プログラミング勉強会の設立:** 高専にてPythonを学ぶための自主的な勉強会を設立。中心メンバーとして運営を行い、継続的な学習の場を維持した経験あり。